

TIPE Tas de sable

Hugo V

5 décembre 2025

1 Semi-groupe

Définition 1. Soit E un ensemble et $*$: $E \times E \rightarrow E$ un loi interne. $(E, *)$ est un semi-groupe si $*$ est associative. $(E, *)$ est un monoïde si de plus, il existe un élément neutre.

Définition 2 (Idéal). Soit $(E, *)$ un semi-groupe. L'opération $*$ peut être étendue aux parties de E ainsi, pour $(A, B) \in \mathcal{P}(E)^2$:

$$A * B = \{a * b \mid (a, b) \in A \times B\} \quad (1)$$

Soit $I \subset E$. On dit que I est un idéal à droite si $I * E \subset I$ et un idéal à gauche si $E * I \subset I$. En particulier, $I * I \subset I$ donc tout idéal à gauche ou à droite est un sous-semi-groupe. Si $(E, *)$ est commutatif, on dit simplement idéal puisque $I * E = E * I$.

Proposition 1. Soit $(E, *)$ un semi-groupe fini non-vide. Il existe un élément de E idempotent.

Démonstration. E étant non-vide, il existe $x \in E$. Considérons la suite $(x^{(2^n)})_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans E . D'après le principe des tiroirs, il existe $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{N}^*$ tels que $x^{2^n} = x^{2^n + p}$. Posons $y = x^{2^n}$ de sorte que $y^{2^p} = y$. Posons $e = y^{2^p - 1}$. Si $p = 1$ alors $e = y$ et $y^2 = y$. Sinon, on obtient $e^2 = y^{2^p + 2^p - 2} = y * y^{2^p - 2} = y^{2^p - 1} = e$ (on a bien $2^p - 2 > 0$). Donc e est idempotent. $\square$

Théorème 1. Soit $(E, *)$ un semi-groupe commutatif fini. Si I l'idéal minimal de E (l'intersection de tous les idéaux) est non vide alors $(I, *)$ est un groupe commutatif.

Démonstration. L'intersection d'idéaux est bien un idéal. $(I, *)$ est un sous-semi-groupe. Soit $x \in E$. $(x) = \{x\}.E = E.\{x\}$ est un idéal (celui engendré par x). Notons X le produit de tous les éléments de E . Comme E est fini, X est bien défini. $\forall x \in E, X \in (x)$ donc $X \in I$. Ainsi $(I, *)$ est un semi-groupe fini non vide.

D'après la proposition précédente, $(I, *)$ admet un élément e idempotent. Soit $x \in I$. On a $(x) = x * E \subset I * E \subset I$. Or (x) est un idéal donc $I \subset (x)$. D'où $(x) = (e) = I$. Donc il existe $y, z \in I$ tels que $x = ey$ et $e = xz$. On a alors $ex = eey = ey = x$ et $x(ze) = (xz)e = ee = e$. Comme I est commutatif, e est un élément neutre et ze est l'inverse de x .

Ainsi $(I, *)$ est un groupe commutatif. $\square$

2 Tas de sable

Définition 3 (Graphe de tas de sable). Un graphe de tas de sable G est un triplet (S, A, p) où (S, A) est un graphe orienté et $p \in S$ un puits. On notera $\tilde{S} = S \setminus \{p\}$ et les voisins sortant de $s \in S$, $V^+(s) = \{u \in S \mid (s, u) \in A\}$.

Définition 4 (Monoïde des configurations). Une configuration sur G est une fonction $c : \tilde{S} \rightarrow \mathbb{N}$. Elle indique à chaque sommet le nombre de grains de sable qu'il contient.

Les configurations munies de la loi $+$ définie par $(c + c')(s) = c(s) + c'(s)$ forment un monoïde.

Pour $s \in \tilde{S}$, on notera s la configuration valant 1 en s et 0 partout ailleurs.

Définition 5 (Écroulement). Pour une configuration c et $s \in \tilde{S}$, l'écroulement de c en s est $c' = c - |V^+(s)|s + \sum_{u \in V^+(s), u \neq p} u$. On ne peut réaliser un écroulement uniquement si $c(s) \geq |V^+(s)|$.

Définition 6 (Stabilité). Une configuration c est dite stable si $\forall s \in \tilde{S}, c(s) \leq |V^+(s)|$.

Définition 7. On montre que le résultat d'une suite d'écroulement est indépendant de l'ordre dans lequel sont effectués les écroulements et qu'il existe toujours une suite d'écroulements permettant d'obtenir une configuration stable.

Appelons avalanche c° le résultat d'une telle suite.

Définition 8 (Monoïdes des tas de sable). Soit $G = (S, A, p)$ un graphe de tas de sable. Un tas de sable sur ce graphe est une configuration stable. Les tas de sable munis de la loi $+$ forment un monoïde.

Notons ??? ce monoïde.